Домашнее задание №1

Выполнил: Павленко Владислав Сергеевич

Ссылка на репозиторий github: https://github.com/pavlenko-vlad/aston-java-practice/

Условие задачи:

Реализовать свой иммутабельный класс, который будет внутри себя содержать поле с изменяемым классом.

Демонстрация работы:

До изменений

x: 1, y: 2

x + y = 3

После изменения x и y в mutable-объекте

x + y = 3

immutable.getMutable() == mutable? False

Исходный код:

Runner.java

```
package hw1;

public class Runner {
    public static void main(String args []) {
        MutableClass mutable = new MutableClass(1,2);
        ImmutableClass immutable = new ImmutableClass(mutable);
        System.out.println("x: " + mutable.getX() + " y: " + mutable.getY());

        System.out.println("x + y = " + immutable.add());

        mutable.setX(10);
        mutable.setY(20);
        System.out.println("После изменения x и y в mutable объекте");
        System.out.println("x + y = " + immutable.add());

        System.out.println("Внутреннее поле immutable и исходный mutable - один
объект? " +
            (immutable.getMutable() == mutable));
    }
}
```

MutableClass.java

```java
package hw1;

public final class MutableClass {
    private int x;
    private int y;

    public MutableClass(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

     public MutableClass copy() {
        return new MutableClass(x, y);
    }

    public int getX() {
        return x;
    }

    public int getY() {
        return y;
    }

    public void setX(int x) {
        this.x = x;
    }

    public void setY(int y) {
        this.y = y;
    }
}
```

ImmutableClass.java

```java
package hw1;

public final class ImmutableClass {
    private final MutableClass mutable;

    public ImmutableClass(MutableClass mutable) {
        this.mutable = mutable.copy();
    }

    public MutableClass getMutable() {
        return mutable.copy();
    }

    public int add() {
        return mutable.getX() + mutable.getY();
    }
}
```